МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчёт по лабораторной работе №2
“Объектно-ориентированные возможности языка Python”

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Сергучанов Т.Н.
Преподаватель:
Гапанюк Ю.Е.
Нардид А.Н.

Москва 2026

Задание:

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием pip.

2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.

3. Все файлы проекта (кроме основного файла main.py) должны располагаться в пакете lab_python_oop.

4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета lab_python_oop.

5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры.

6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры

7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.

8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа math.pi

9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:

- Определите метод "repr", который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод format

- Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.

10. В корневом каталоге проекта создайте файл main.py для тестирования Ваших классов. Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):

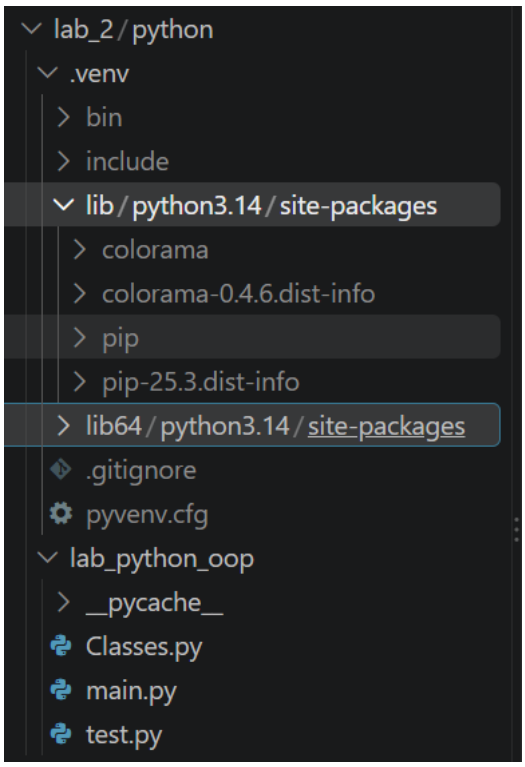
- Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.

- Круг зеленого цвета радиусом N.

- Квадрат красного цвета со стороной N.

- Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием pip.

11. **Дополнительное задание.** Протестируйте корректность работы Вашей программы с помощью модульного теста.



lab_2 – папка лабораторной работы №2

python – папка с лабораторной работе выполненная на питоне

.venv – папка виртуального окружения

colorama – папка установленного внешнего пакета. При его сипользовании можно изменять цвет и яркость выводимых в консоль слов.

lab_python_oop — папка с программой

Classes.py – файл с реализацией классов программы

main.py – файл с функцией main для запуска программы

test.py – файл с модульным тестом для проверки программы

Код файла Classes.py

```
   import math
from abc import ABC, abstractmethod

class Geometric_figure(ABC):

  @abstractmethod
```

```
  def calculate_area(self):
    pass


class Figure_color:
  def __init__(self, name_color):
    self._color = name_color


  @property
  def color(self):
    return self._color

class Rectangle(Geometric_figure):
  def __init__(self, width, height, color):
    self._width = width
    self._height = height
    self._color = Figure_color(color)
    self._name = "Прямоугольник\n"

  def calculate_area(self):
    return self._width * self._height

  def __repr__(self):
    template = ("""Основные параметры:\n\t-длина: {}\n\t-ширина: {}\n\t-цвет: {}
\n\t-площадь {}\n""")

    return template.format(
      self._height,
      self._width,
      self._color.color,
      self.calculate_area()
    )

  def get_name(self):
    return self._name

class Circle(Geometric_figure):
  def __init__(self, radius, color):
    self._radius = radius
    self._circ_color = Figure_color(color)
    self._name = "Круг\n"

  def calculate_area(self):
    return ((self._radius)**2) * math.pi

  def __repr__(self):
    template = ("""Основные параметры:\n\t-радиус:{}\n\t-цвет: {}\n\t-площадь {}
\n""")

    return template.format(
```

```
      self._radius,
      self._circ_color.color,
      self.calculate_area()
    )

  def get_name(self):
    return self._name

class Square(Rectangle):
  def __init__(self, lenght, color):

    super().__init__(lenght, lenght, color)

    self._name = "Квадрат\n"

  def __repr__(self):
    template = ("""Основные параметры:\n\t-сторона: {}\n\t-цвет: {}\n\t-площадь {}
\n""")

    return template.format(
      self._height,
      self._color.color,
      self.calculate_area()

    )

  def get_name(self):
    return self._name
```

Код файла test.py

```
import Classes
from colorama import Fore, Style, init
init()

def main():
  rectangle = Classes.Rectangle(18, 18, "синий")
  print(Fore.BLUE + Style.BRIGHT + rectangle.get_name() + Style.RESET_ALL)
  print(rectangle)

  circle = Classes.Circle(18, "зелёный")
  print(Fore.GREEN + Style.BRIGHT + circle.get_name() + Style.RESET_ALL)
  print(circle)

  square = Classes.Square(18, "красный")
  print(Fore.RED + Style.BRIGHT + square.get_name() + Style.RESET_ALL)
  print(square)
if __name__ == '__main__':
      main()
```

Код файла test.py

```
import unittest
import math
from Classes import Rectangle, Circle, Square

class TestGeometricFigures(unittest.TestCase):

  def test_rectangle_area(self):
    rect = Rectangle(18, 18, "синий")
    self.assertEqual(rect.calculate_area(), 324)

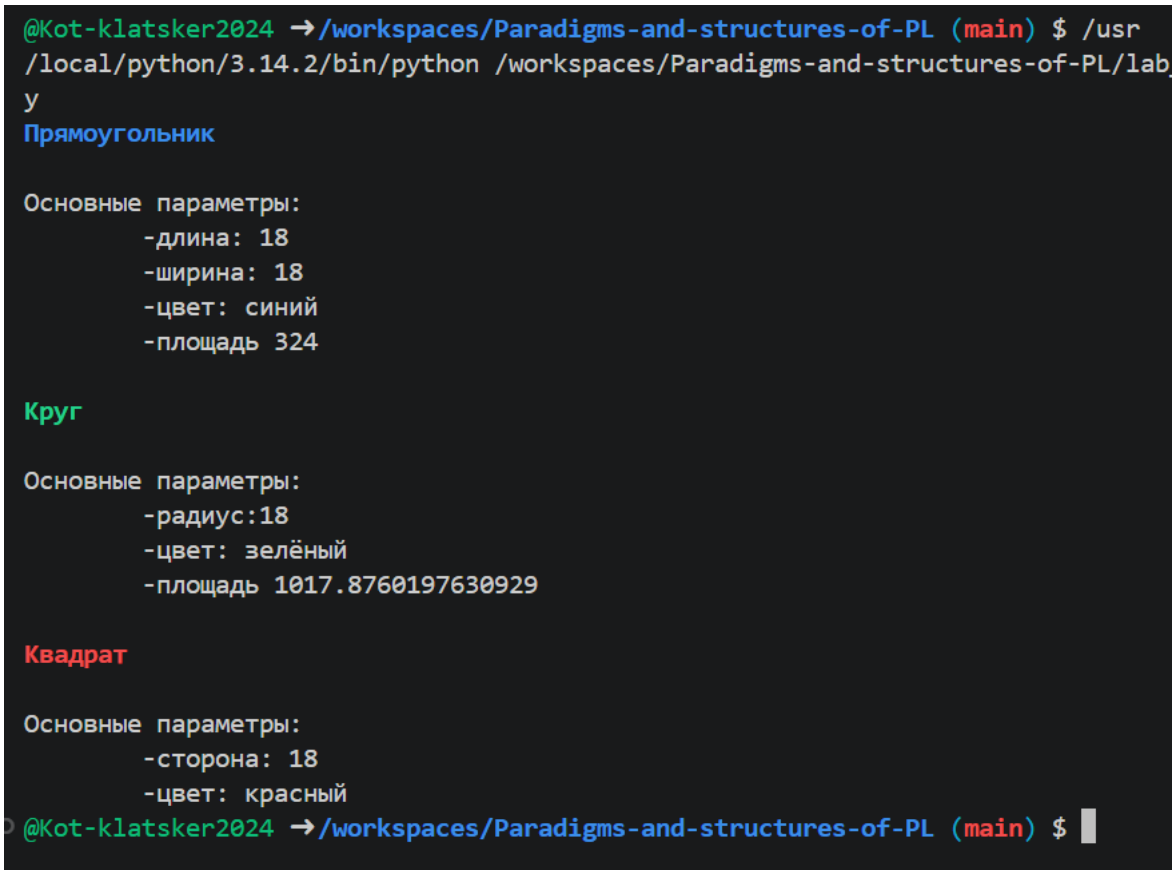
  def test_square_area(self):
    square = Square(18, "красный")
    self.assertEqual(square.calculate_area(), 324)

  def test_circle_area(self):
    radius = 18
    circle = Circle(radius, "зелёный")
    expected_area = (radius ** 2) * math.pi
    self.assertEqual(circle.calculate_area(), expected_area)

  def test_figure_names(self):
    rect = Rectangle(2, 2, "белый")
    self.assertEqual(rect.get_name(), "Прямоугольник\n")

if __name__ == '__main__':
  unittest.main()
```

Скриншот выполнения программы



Скриншот работы программы модульного теста

